// spec-driven development

Zero Code, Full Flutter

Renato Montufar



Un poco sobre mí

@deus_magna

Renato Montufar

- MSc. Automatización Industrial y Aplicaciones Electrónicas
- Mobile Software Engineer
- 15 años de experiencia como ingeniero de software
- Flutter Community Lead para Guatemala

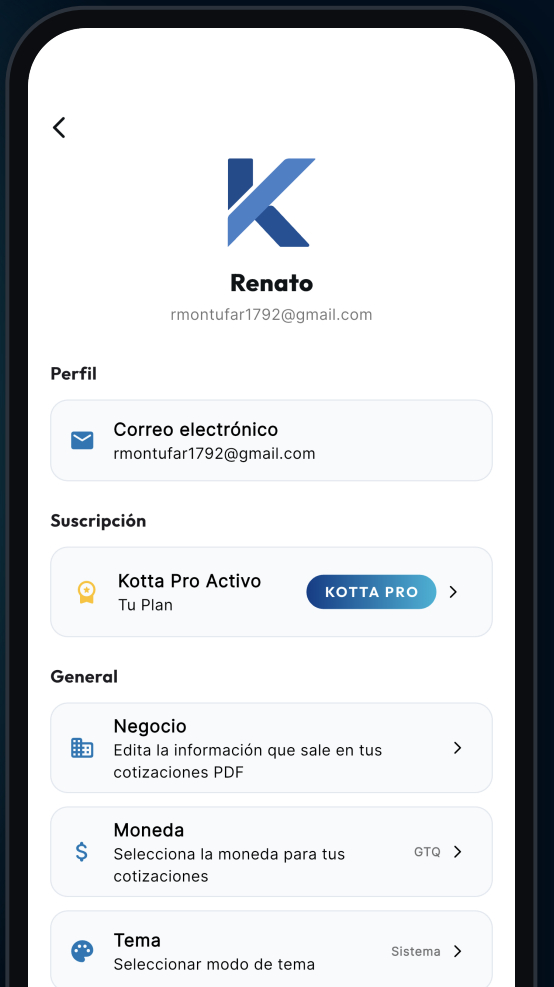


¿De qué va Kotta?

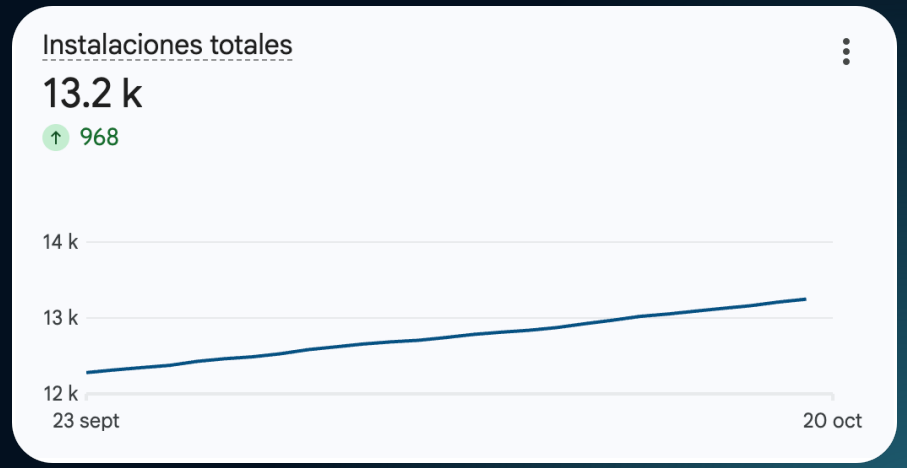
// cotizaciones y presupuestos en PDF para emprendedores





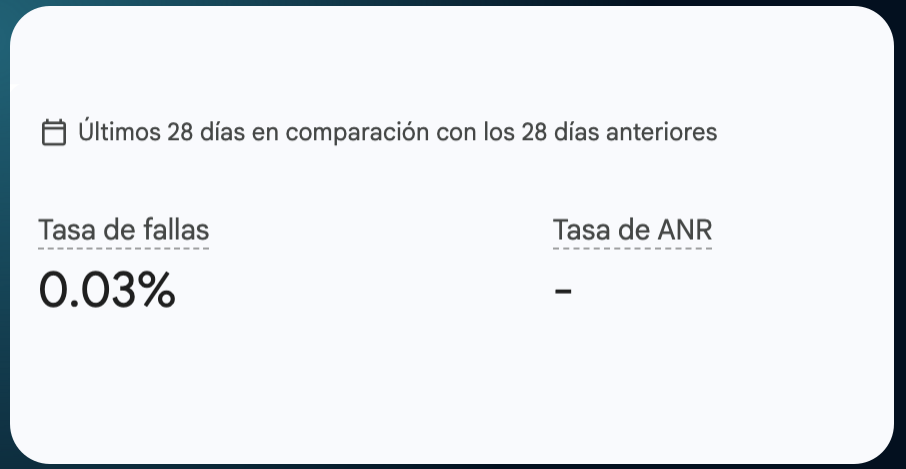


No es un demo, es producción









From Prompt to Chaos

// the problem

```
$ my_fav_ai
> hazme una app de cotizaciones
  para emprendedores, con PDF
✓ Listo. 38 archivos creados.
```



¿Requisitos? ¿Arquitectura? ¿Alcance?

Generar código es fácil. Saber qué construir, no.

Define Before You Build

// the spec

```
$ my_fav_ai
> Crea una plantilla de spec para
  features de Flutter. Incluye
  criterios de aceptación, fuera
  de alcance y preguntas abiertas.
✓ specs/_TEMPLATE.md
```

_TEMPLATE.md

§0	Directivas del usuario
§2	Comportamiento
§3	Arquitectura
§10	**Criterios de aceptación**
§11	**Fuera de alcance**
§12	**Preguntas abiertas**

+ 7 secciones más

Primero acordamos qué es correcto. Después, el código.

De la idea a la spec

// the spec · KOT-04

01

Lenguaje natural

“Quiero ver el detalle de una advanced quote desde el historial, editarla y eliminarla.”

02

AI pregunta

¿El detalle es el formulario precargado o una vista de solo lectura?

¿Corrijo el bug también en basic_quote, que está en producción?

03

Spec revisable

11 criterios de aceptación

5 puntos fuera de alcance

0 preguntas abiertas

La IA no adivina: pregunta.

Think Before You Execute

// the plan · KOT-04

KOT-04-plan.md · 13 tareas

Task 3

Fix AdvancedQuoteModel

Archivo	advanced_quote_model.dart
Capa	data
Depende	Task 1
Riesgo	editar sobrescribe createdAt
Verifica	flutter analyze

✓ Qué sí

13 tareas, cada una con su verificación
Impacto en producción evaluado
Reutiliza diálogos y botones existentes

✕ Qué no

No se toca basic_quote (producción)
Sin cambios en Firestore
Sin llaves de l10n nuevas

El plan dice qué se hace. Y qué no.

Un agente, una responsabilidad

// the plan · agentes

// think

Explorer
Mapea el código existente

Planner
Convierte la spec en tareas

// approve

Tú + Crit
Revisas y apruebas el plan

// execute

Implementer
Una tarea a la vez

Reviewer
Valida los criterios

Test writer
Pruebas con lógica real

Code reviewer
Revisión de tech lead

Ningún agente escribe código sin tu aprobación.

Dos aliados del SDD

// tooling

Crit

Revisión del plan, como un PR

- Comentas el plan línea por línea
- El agente recibe tu feedback y regenera

github.com/tomasz-tomczyk/crit



Engram

Memoria persistente para agentes

- Guarda decisiones y hallazgos entre specs
- Base local: cada spec arranca con contexto

github.com/Gentleman-Programming/engram

Crit: tú das feedback. Engram: el agente recuerda.

The Build

// the build · KOT-05

01 · EN VIVO

kotta-demo-plan

demo/1-plan

1. Abrir el plan en Crit
2. Comentar: «Todas» / «Limpiar»
3. Finish Review → el plan se ajusta



Esperamos

02 · RESULTADO

kotta-demo-done

feature/KOT-05-history-filter

1. flutter analyze · flutter test
2. La app filtrando en el simulador
3. PR #118 con el code review

12 tareas **1** ronda de Crit **144** tests **1** acoplamiento descubierto

Engineering Still Matters

// the reality

✓ Lo que mejora

Las decisiones se toman antes del código
El contexto no se pierde entre specs
Cambios acotados y fáciles de revisar

✕ Lo que no resuelve

Una mala spec produce mal código, rápido
Los agentes también se equivocan
No reemplaza probar en el dispositivo



Historia real

`permission-denied`

El primer guardado de advanced quote falló. Ni el analyzer ni los agentes lo vieron.

Hoy es una regla en AGENTS.md.

SDD no evita errores: hace que el proceso aprenda.

Code Is the Output

// closing

01

Specify the intent

Define qué significa que la funcionalidad esté terminada.

02

Review the plan

No delegues a ciegas las decisiones de ingeniería.

03

Validate the outcome

El código generado no es evidencia de que el producto funciona.

La ingeniería está en la spec, el plan y la validación.

// gracias · ¿preguntas?

Zero Code doesn't mean zero engineering.

@deus_magna



escanéame · redes y contacto